

Teorema di Compatezza e Numeri Reali non-standard

Davide Peccioli

Università degli Studi di Torino

17 agosto 2026

Domanda

Consideriamo i numeri reali $\mathbb{R}$.

- Esiste un numero positivo ε che sia **minore** di tutti gli altri numeri reali positivi?
- La risposta è **no**. Ma possiamo provare a costruire un insieme più grande di $\mathbb{R}$, chiamato $^*\mathbb{R}$, in cui questo è vero.

Questo è il nostro obiettivo, e per raggiungerlo avremo bisogno del **Teorema di Compatezza**.

Teorema di Compattezza

Teorema

Sia T una teoria finitamente soddisfacibile. Allora T è soddisfacibile.

Per capire questo teorema, è necessario spiegare cosa siano:

- una teoria;
- una teoria *soddisfacibile*;
- una teoria *finitamente* soddisfacibile.

Partiamo dall'inizio

Esempio

Consideriamo la frase

P : “Tra due numeri, ne esiste sempre uno in mezzo.”

Questa frase è vera?

La risposta è: dipende.

Il compito della logica è proprio formalizzare la verità.

Ricordiamo che

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots, \}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ -\frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2}, 0, 1, \frac{3}{2}, \dots \right\}.$$

Svisceriamo l'esempio di prima, e consideriamo P “dentro” $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$.

- In $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$, P è **falsa**:

$$1 \text{ e } 2, \quad -1 \text{ e } 0, \quad \dots$$

- In $\mathbb{Q}$, P è **vera**.

Modelli ed enunciati

Questa cosa si riassume scrivendo che

$$\mathbb{N} \not\models P, \quad \mathbb{Z} \not\models P, \quad \mathbb{Q} \models P$$

dove “ $\models$ ” si legge “modella”.

- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$, che sono il luogo in cui ha senso parlare di verità, si chiamano “modelli” o “strutture”.
- La P di prima, invece, si chiama enunciato.

Un enunciato è una affermazione che può essere vera o falsa dentro ad un modello.

Definizione

Una **teoria** è un insieme di enunciati.

Definizione

Una **teoria soddisfacibile** è un insieme di enunciati **tutti veri dentro ad un modello $\mathcal{M}$** .

Definizione

Una teoria si dice **finitamente soddisfacibile** se ogni suo sottoinsieme finito è soddisfacibile.

Teorema di Compattezza

A questo punto possiamo enunciare nuovamente il:

Teorema

Sia T una teoria finitamente soddisfacibile. Allora T è soddisfacibile.

Dimostrare questo teorema è un arduo compito, non adatto a questa serata. Però possiamo **utilizzarlo** per costruire, “a mano”, il nostro ${}^*\mathbb{R}$.

Teoria per i reali non-standard

Consideriamo la teoria T , composta da “tutti” gli enunciati veri in $\mathbb{R}$.

Dentro T ci sono cose come:

- $1 + 1 = 2$;
- “Ci sono infiniti numeri”;
- “Tra due numeri ne esiste sempre uno in mezzo”;
- ...

Se consideriamo un simbolo in più, chiamato, ad esempio, ε , aggiungiamo a T una quantità infinita di enunciati:

$$0 < \varepsilon < 1, \quad 0 < \varepsilon < 0.0012324, \quad 0 < \varepsilon < \pi, \quad \dots$$

La teoria è soddisfacibile?

A questo punto, la teoria che abbiamo costruito, è finitamente soddisfacibile?

Sì, e per ciascun sottoinsieme finito una struttura adatta è proprio $\mathbb{R}$.

Concludendo. . .

È quindi possibile applicare il **Teorema di Compatezza**: poiché la teoria è finitamente soddisfacibile, allora è anche **soddisfacibile**.

Esiste quindi una struttura che rende vera **tutti gli enunciati della teoria contemporaneamente**.

Questa struttura è proprio ${}^*\mathbb{R}$. Quell' ε che abbiamo aggiunto sarà l'elemento positivo più piccolo di **tutti gli altri elementi positivi**.